

Chapitre 7 - Produit scalaire

7.1 Le produit scalaire de deux vecteurs

7.1.1 Pré-requis

Définition : Norme d'un vecteur.

Une unité de longueur étant choisie, la norme d'un vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ est la longueur AB .

On note $\|\vec{u}\| = \|\overrightarrow{AB}\| = AB$.

Si $\|\vec{u}\| = 1$, le vecteur est unitaire.

Conséquences :

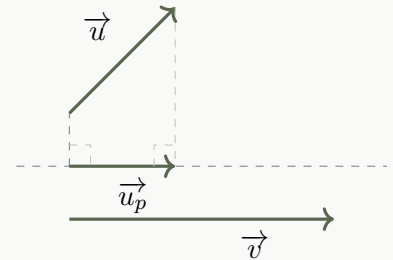
- $\|\overrightarrow{AB}\| = 0$ équivaut à $A = B$.
- Pour tout nombre réel k et tout vecteur $\vec{u}$, $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.
- Dans un repère orthonormé, si $\vec{u}$ a pour coordonnées $(x; y)$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Définition :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls.

Le **projeté orthogonal** de $\vec{u}$ sur $\vec{v}$ est le vecteur obtenu en projetant les extrémités de $\vec{u}$ sur une droite de vecteur directeur $\vec{v}$.

Dans ce cours, on le notera souvent $\vec{u}_p$.



7.1.2 À l'aide du projeté orthogonal

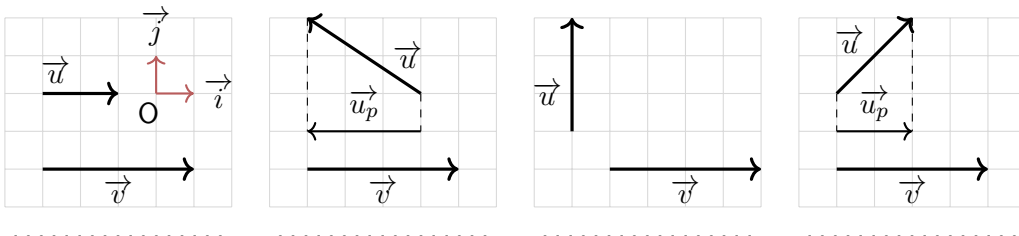
Définition : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

Le **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (noté $\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle$ ou plus souvent $\vec{u} \cdot \vec{v}$) est un réel obtenu par :

- $\|\vec{u}_p\| \times \|\vec{v}\|$ si $\vec{u}_p$ et $\vec{v}$ sont de même sens.
- $-\|\vec{u}_p\| \times \|\vec{v}\|$ si $\vec{u}_p$ et $\vec{v}$ sont de sens opposé.
- 0 si $\vec{u}$ ou $\vec{v}$ est le vecteur nul, ou si $\vec{u}_p$ est le vecteur nul.

Exemple

Par commodité, dans ces quatre exemples, on place $\vec{v}$ horizontalement, et l'unité est le carreau.



R Dans le cas de vecteurs **colinéaires**,

- si les vecteurs sont de sens opposé, on a $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ car $\cos(\vec{u}; \vec{v}) = -1$;
- sinon, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ car $\cos(\vec{u}; \vec{v}) = 1$;

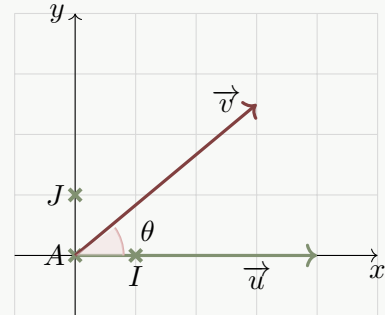
Propriété : Pour tout vecteur $\vec{u}$, on a $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ que l'on note aussi $\vec{u}^2$.
De même $\overrightarrow{AB}^2 = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2$.

7.2 Autres expressions équivalentes du produit scalaire

Théorème :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a :

- (Cosinus) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v})$.
- (Normes) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$ ou
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$.
- (Analytique) Dans un repère **orthonormé**, on a :
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_{\vec{u}}x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}}y_{\vec{v}}$.



Exemple

Calculons $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB}$ dans les trois cas suivants :

1. Soit ABC tel que $BC = 3$, $AC = 1$ et $\widehat{BCA} = \frac{\pi}{4}$.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit ABC tel que $AB = 3$, $AC = 4$ et $BC = 6$.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Dans un repère orthonormé, soit $A(3; -1)$, $B(-3; 5)$ et $C(2; 2)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7.3 Propriétés

7.3.1 Propriétés algébriques

Propriété :

- **Commutativité** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.
- **Produit par un nombre** : pour tout réel k , on a $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v}) = k\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- **Distributivité** : $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$.

Démonstration. Très rapide à l'aide de l'expression analytique. ■

Le produit scalaire se comporte exactement comme un produit de réels.

Exemple

On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4, 5$.
Calculons $(\vec{u} + 3\vec{v}) \cdot (-2\vec{u} + 2\vec{v})$.

.....
.....

Corollaire : Identités remarquables.

- $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$

Démonstration. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
 $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
 $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$ ■

7.3.2 Orthogonalité

Propriété : Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls, on a $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow x_{\vec{u}}x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}}y_{\vec{v}} = 0$.

Démonstration. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

Pour faciliter la démonstration, on leur donne la même origine A , et on pose B et C tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

Il vient alors $BC^2 = \|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}\|^2 = \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} = AB^2 + AC^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$ (1)

Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors (1) devient $BC^2 = AB^2 + AC^2$ et par la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en A , donc $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Si $\vec{u} \perp \vec{v}$ alors par le théorème de Pythagore $BC^2 = AB^2 + AC^2$ donc d'après (1), $-2\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ et donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. ■

Exemple

On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4$.
Déterminer k tels que les vecteurs $2\vec{u} + \vec{v}$ et $-\vec{u} + k\vec{v}$ soient orthogonaux.

.....
.....
.....
.....
.....
.....